

Projeto Bio-Waste₂Carbon



Capture the Future II

Desafio:

Desenvolvimento e otimização de um algoritmo de inteligência artificial para reconhecimento e categorização de bolhas num escoamento ebulitivo

Candidato:

Formação: Engenharia Mecânica

Orientador: Rodrigo Branco

Powered by:



Cofinanciado pela
União Europeia

Objetivos

Desenvolvimento de uma técnica de medição não intrusiva do volume e velocidade das bolhas num escoamento ebulitivo a partir de algoritmos de inteligência artificial e aplicação de métricas para estudo da transmissão de calor de escoamentos ebulitivos.

Julho 2026

Auxílio na construção e no comissionamento de uma bancada experimental para estudo de correlações de transmissão de calor para escoamentos ebulitivos.

Tarefas:

1. Estudo do princípio de funcionamento da bancada experimental;
2. Instrumentação da bancada experimental e verificação do bom funcionamento da sensorização e do controlo da bancada;
3. Auxílio na monitorização do funcionamento e aquisição de dados da bancada experimental (por exemplo, aquisição de imagens do escoamento ebulitivo a partir de uma câmara de alta-velocidade);
4. Melhoria contínua do projeto 3D (SolidWorks®) da bancada experimental;
5. Auxílio no tratamento de dados da bancada experimental (temperaturas, pressões, caudais, etc.), a partir de ferramentas como o Matlab®, para caracterizar os pontos de funcionamento dos componentes que a constituem (queimadores, permutadores de óleo térmico, válvulas de controlo de caudal, bombas de circulação).

Agosto 2026

Desenvolver e otimizar um algoritmo de *machine learning* (CNN – Convolutional Neural Networks) para reconhecimento e categorização de bolhas num escoamento ebulitivo a partir de imagens 2D.

Tarefas:

1. Otimização do algoritmo de *machine learning* já existente em Matlab® para um cálculo mais preciso do volume das bolhas num escoamento ebulitivo a partir de imagens 2D.
2. Otimização do algoritmo de *machine learning* já existente em Matlab® para categorização das bolhas (posição e velocidade).
3. Validação do algoritmo a partir dos resultados experimentais e desenvolvimento de métricas e parâmetros para estudo do escoamento ebulitivo.

Setembro 2026

Elaboração do relatório final.